LAPORAN FINAL PROJECT

APLIKASI PENGUMPULAN MINYAK JELANTAH

INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER

Disusun Oleh:

1.	Ita Alfira Lala	24.11.6127
2.	Adlia Syifa Zahara	24.11.6146
3.	Ervila Nirmala	24.11.6152
4.	Naura As-sheiha Virdina Alyan	24.11.6165
5.	Keisha Leana Allung	24.11.6166

S1-INFORMATIKA

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

BAB I **2**
PENDAHULUA **2**
1.1 LATAR BELAKANG 2
1.2 PENGAMBILAN DATA 3
BAB II **4**
PEMBAHASAN **4**
2.1 USER INTERVIEW 4
2.2 USER PERSONA 5
2.3 USER JURNEY MAP ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4 USER FLOW ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.5 FUNDAMENTAL UI 7
2.6 DESAIN UI/UX 7
LAMPIRAN **8**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Minyak jelantah (Used Cooking Oil / UCO) merupakan salah satu jenis limbah cair domestik terbesar yang penyebarannya sering diabaikan. Pembuangan UCO secara sembarangan, baik melalui saluran pembuangan maupun dibuang ke tempat sampah biasa, memiliki dampak negatif serius pada kesehatan manusia dan lingkungan. Pembuangan sembarang ke saluran air dapat menyebabkan pencemaran air karena membentuk lapisan yang menghambat oksigen bagi biota air, serta memicu penyumbatan pipa dan risiko banjir lokal akibat endapan lemak padat (fatberg). Sementara dari sisi kesehatan, penggunaan minyak jelantah berulang kali pada suhu tinggi menghasilkan radikal bebas dan senyawa karsinogenik (pemicu kanker), serta meningkatkan kadar kolesterol jahat dan lemak trans, yang secara langsung berkontribusi pada penyakit degeneratif serius seperti penyakit jantung dan stroke.

Di tingkat nasional, UCO memiliki potensi ekonomi tinggi sebagai bahan baku utama dalam produksi biodiesel, sejalan dengan program pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan. Yogyakarta, sebagai kota metropolitan kedua di Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, memiliki karakteristik unik yang memperparah isu ini. Kepadatan populasi mahasiswa yang tinggal di hunian kos/kontrakan dan tingginya jumlah Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sektor kuliner. Meskipun potensi kuantitas minyak jelantah di Jogja besar, sistem pengumpulan yang ada saat ini membingungkan masyarakat dan akses kepada titik-titik pengepul masih jarang diketahui sehingga masyarakat cenderung memilih jalan pintas untuk langsung membuangnya. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar bagi riset ini.

Dibutuhkan sebuah solusi yang mampu menjembatani produsen limbah (Ibu Rumah Tangga dan UMKM) dengan rantai daur ulang secara efisien, transparan, dan mudah diakses. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi pengumpul minyak jelantah yang tidak hanya mengatasi masalah logistik penjemputan di area padat Jogja, tetapi juga berfokus pada pengalaman pengguna (User Experience) untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Harapannya, aplikasi ini dapat menjadi katalisator bagi penerapan ekonomi sirkular yang lebih baik di wilayah D.I. Yogyakarta.

1.2 PENGAMBILAN DATA

Siang itu, kami anggota tim pengembangan apilkasi “JeLantahIN”, sedang makan siang di kantin kampus, pandangan kami tertuju ke warung Bu Tutik yang selalu ramai pembeli setiap harinya yang berjualan nasi rames dengan aneka gorengan. Aroma bawang putih dan rempah-rempah nya menciptakan suasana yang hangat dan ramai.

Tim kami telah melakukan wawancara mendlam dengan Bu Tutik, sebagai perwakilan UMKM yang setiap hari menghasilkan minyak jelantah. Tujuan kami melakukan wawancara yaitu memahami bagaimana Bu Tutik mengelola minyak jelantah saat ini dan apa kendala terbesarnya yang mungkin bisa diatasi oleh aplikasi.

Wawancara dimulai dengan baik. Kami bertanya tentang volume minyak goreng yang digunakan perhari, frekuensi pergantian, dan bagaimana Bu Tutik biasanya membuangnya.

Kendala yang kami alami saat melakukan interview yaitu terhalang dengan waktu antara jadwal perkuliahan kami dengan Bu tutik yang sibuk melayani konsumen.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. USER INTERVIEW

A; “Selamat siang bu, kami izin meminta waktunya sebentar untuk wawancara tentang minyak jelantah”
Bu Tutuik: “Selamat siang, iya boleh silahkan kebetulan saya setiap hari memiliki minyak jelantah.”
A: “Ibu setiap satu minggu menghasilkan minyak jelantah berapa banyak?”
Bu Tutik : “Satu minggu bisa menghabiskan 4 karton minyak, jadi mendapatkan minyak jelantah setengah dari minyak bersih.”
A: “Biasanya ibu membuang minyak jelantah ini kemana atau dikemanakan?”
Bu Tutik: “Dulu minyak jelantah ini diambil oleh pengepul dengan harga Rp4.000,- per 1.5L, tetapi seiring berjalannya waktu minyak jelantah tersebut seringkali tidak segera diambil oleh si pengepul yang mengakibatkan tertumpuknya minyak jelantah.”
A: “Karena lama di ambil oleh si pengepul, apakah tetap menunggu diambil?”
Bu tutik: “Tidak saya tunggu, karena kalau kelamaan menyebabkan menumpuk banyak di rumah saya, jadi sekarang saaya gunakan untuk membakar sampah.”
A: “Seandainya ada aplikasi yang bisa menghubungkan inu lansung dengan pengepul, apakah ibu tertarik menggunakannya?”
Bu Tutik: “Tertarik sih, asal mudah dan tidak ribet. Saya in ikan orangtua, pakai HP Cuma untuk komunikasi saja. Kemarin, anak saya pernah coba ajari saya pakai aplikasi pesan makanan, tapi bingung. Banyak tombol, harus ini itu. Kalau aplikasinya nanti banyak fitur fitur atau harus foto-foto minyak segala, saya tidak mau menggunakannya, Repot. Karena saya harus cepat-cepat melayani pembeli.”
A: “Baik bu. Jadi, kalua aplikasinya hanya punya tiga tombol besar mengantarkan minyak, pesan Jemput, lihat Riwayat penjualan, apakah lebih mudah?”
Bu Tutik: “Nah, kalua begitu boleh. Simple!”
A: “Baik bu, Terimaksih atas waktunya dan masukan terkain aplikasi yang akan kami buat.”

2.2.USER PERSONA

Tutik

45 Tahun

PERSONAL DATA

Alamat Asal : Yogyakarta
Pekerjaan : Pedagang UMKM Kuliner
Pendidika : SMA
Status : Menikah

TECHNOLOGY PROFILE

Internet ●●●●○
Social Networks ●●●○○
Messaging ●●●●●
Games ○○○○○
Online Shopping ●●●○○

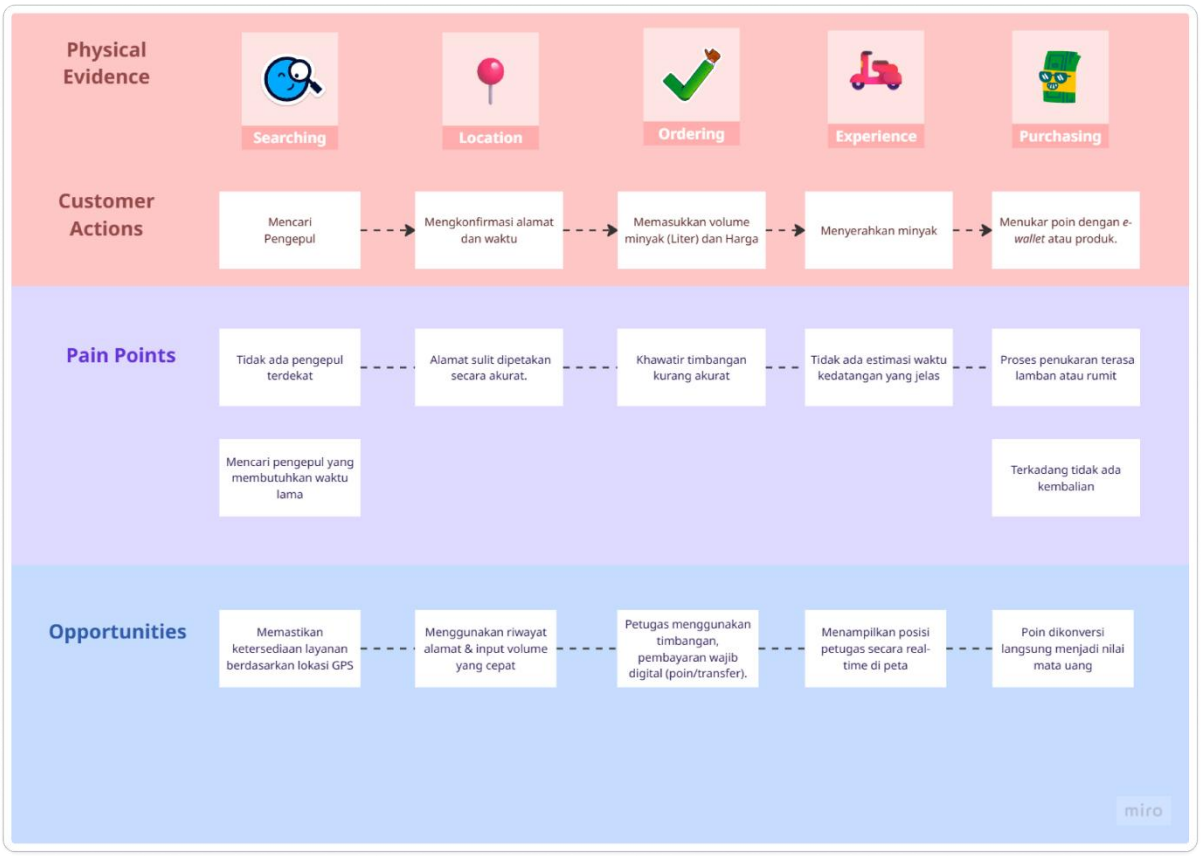
USER STORIES

- **Experiences**
  Ketika minyak jelantah yang sudah terkumpul sebanyak 1,5L akan diambil dan dijual dengan harga Rp4000,00,-

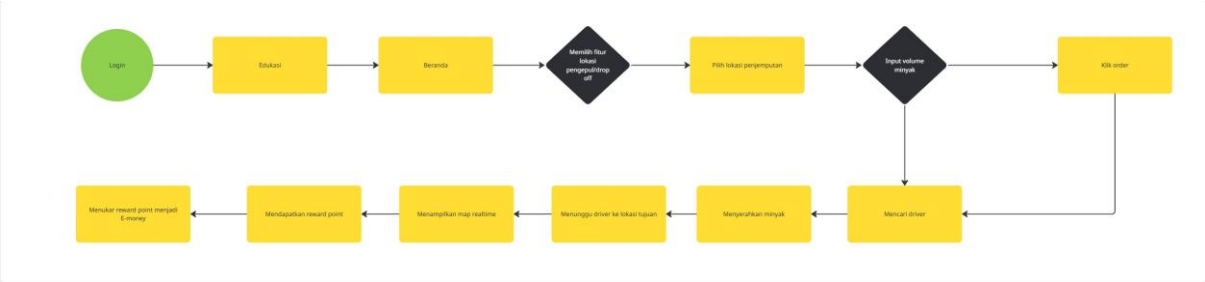
- **Pain Points**
  Seringnya minyak jelantah tertumpuk seringkali tidak segera diambil oleh si pengepul yang mengakibatkan minyak jelantah tersebut digunakan untuk membakar sampah.

- **Opportunities**
  Ibu Tutik membutuhkan aplikasi yang dapat menjadi jembatan antara pemilik minyak jelantah, pengemudi, pengepul dan pihak pembeli atau pengolah minyak jelantah. Sehingga pengelolaan minyak jelantah menjadi lebih mudah, efisien dan menguntungkan semua pihak.

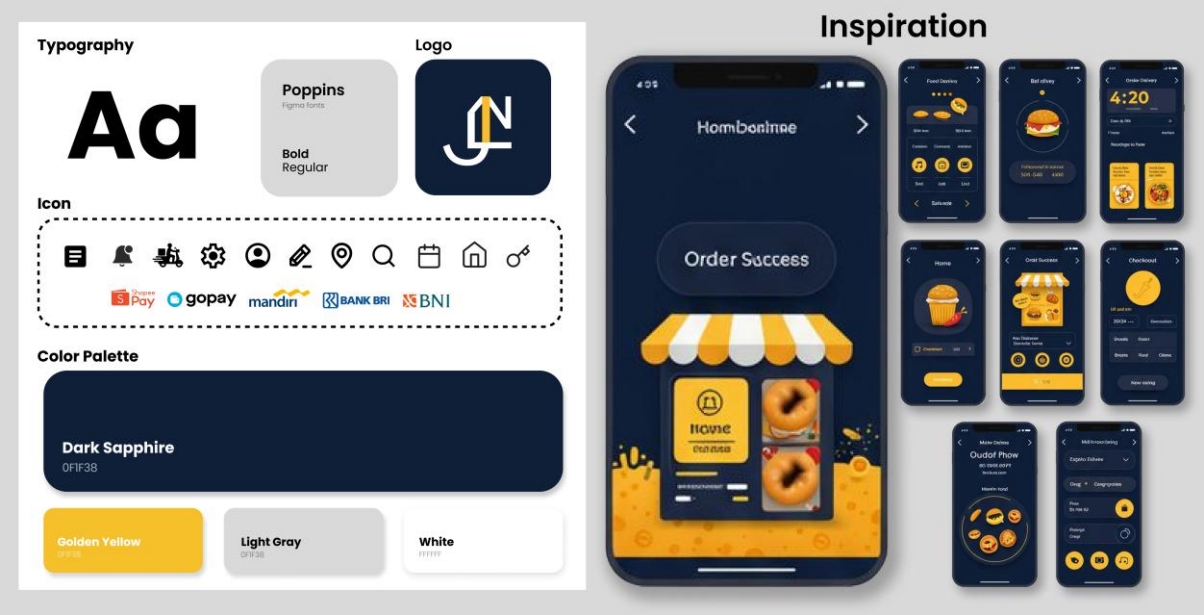
2.3 USER JOURNEY MAP



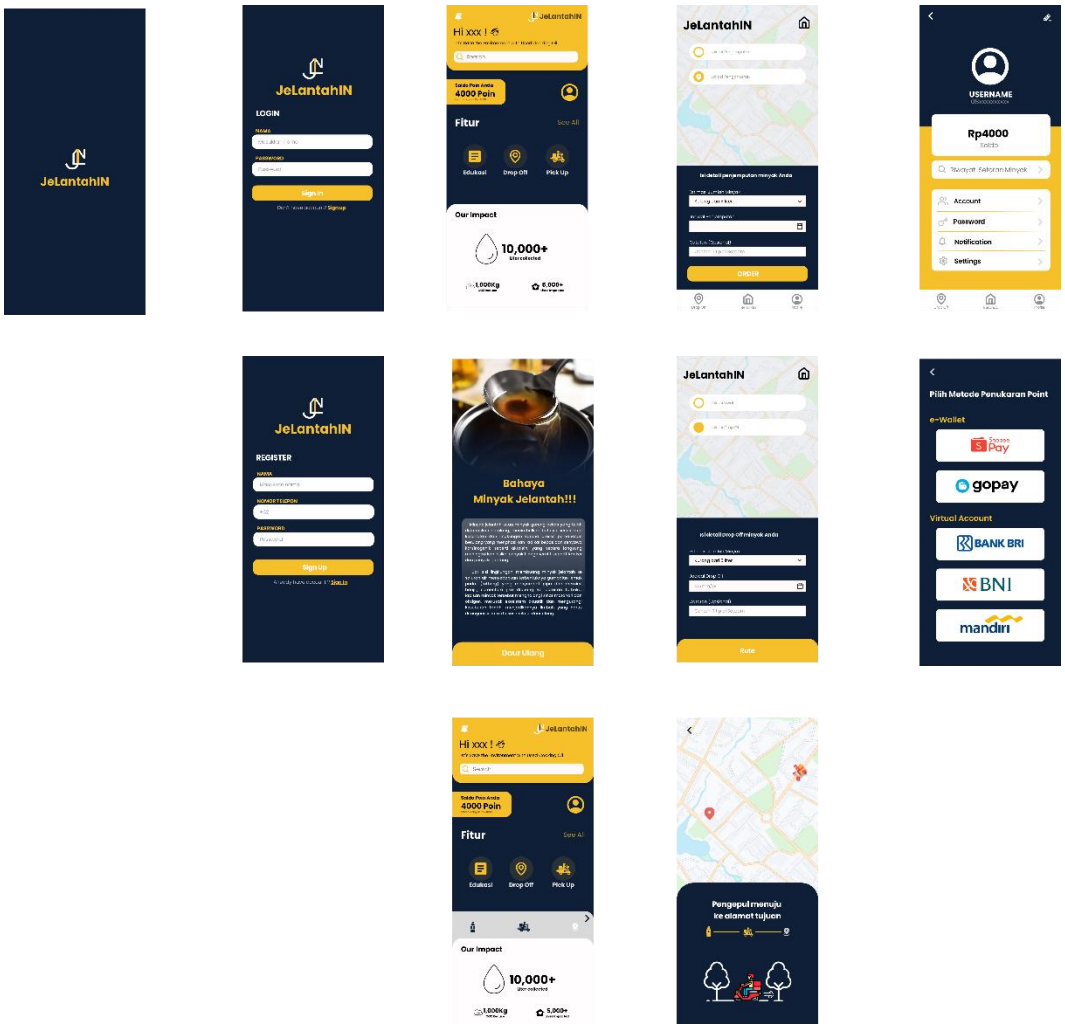
2.4 USER FLOW



2.5 FUNDAMENTAL UI



2.6 DESAIN UI/UX



LAMPIRAN

Lampiran 1

Identitas Karya

Judul	Aplikasi Pengumpulan Minyak Jelantah
Nama Kelompok	Kelompok 3
Nama Ketua/NIM	Ita Alfira Lala/24.11.6127
Nama Anggota 1/NIM	Adlia Syifa Zahara/24.11.6146
Nama Anggota 2/NIM	Naura As-sheiha Virdina Alyan/24.11.6165
Nama Anggota 3/NIM	Ervila Nirmala/24.11.6152
Nama Anggota 4/NIM	Keisha Leana Allung/24.11.6166

Lampiran 2

a. Foto Wawancara

b. https://www.figma.com/design/Fg5ogoMTISRzpDdVjYhFIm/JeLantahIN?node-id=0-1&t=gakLSx1MEX32qV8S-1

a) Problem & Solution

24.11.6127_Ita Alfira Lala

Problem	Solution
Waktu habis untuk mengantri. Mahasiswa harus berdiri mengntri di kantin untuk memesan.	Membuat Aplikasi pemesanan kantin (self-order). Mahasisw bisa memesan dan membayar makanan/minuman dari smartphone.
Antrian pembayaran di kasir utama. Beberapa kantin menerapkan sistem bayar di satu kasir.	Mengintegrasikan sistem pembayaran digital. Aplikasi tersebut disediakan pembayaran non-tunai atau dompet digital dan pembayaran busa klangsung lunas saat memesan makanan.
Tidak tahu kapan makanan akan siap. Setelah memesan mahasiswa sering berdiri dan menunggu di depan kantin, menambah kerumunan dan tidak pasti kapan pesanan selesai.	Menambah sistem notifikasi "pesanan siap". Memberikan notifikasi real-time ke smartphone mahasiswa jika pesanan sufah selesai dan siap diambil .

24.11.6146_Adlia Syifa Zahara

Problem	Solution
Kurangnya transparansi kepada masyarakat dalam pengelolaan anggaran dan proyek pemerintah.	Mengembangkan platform dasbor publik yang menyajikan data alokasi anggaran dan progres proyek secara real-time dan mudah dipahami oleh masyarakat
Kesulitan masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan tidak adanya kejelasan tindak lanjut laporan kepada polisi.	Membangun sistem pelaporan digital terpusat yang dilengkapi fitur pelacakan status laporan sehingga masyarakat bisa memantau proses penyelesalannya
Proses layanan publik yang birokratis, lambat, dan rentan pungli (pungutan liar).	Membuat aplikasi layanan publik terpadu (Super-App) yang mengintegrasikan berbagai layanan (KTP, izin usaha, dll.) dalam satu pintu dengan alur yang jelas dan transparan

24.11.6152_Erivila Nirmala

Problem	Solution
Rasa Malu atau Stigma untuk Mencari Bantuan Tatap Muka	Aplikasi Konsultasi Kesehatan Mental Daring (Tele-Counselling): Platform yang memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor berlisensi melalui chat, panggilan suara, atau video secara anonim atau semi-anonim, dari kenyamanan rumah mereka.
Kurangnya Alat Dukungan Diri (Self-Help) dan Pendeteksi Suasana Hati	Aplikasi Pendeteksi Mood dan meditasi berbasis AI: Aplikasi yang membantu pengguna mencatat dan menganalisis suasana hati harian mereka. Aplikasi ini juga menyediakan sesi meditasi terbimbing, teknik pernapasan, atau jurnal digital yang disesuaikan berdasarkan kondisi pengguna.
Keterbatasan Jumlah Profesional Kesehatan Mental di Daerah	Layanan Chatbot Dukungan Awal (AI Chatbot for Mental Health): Chatbot yang menggunakan AI untuk memberikan dukungan emosional awal, informasi, dan penilaian risiko awal kepada pengguna selama 24 jam 7 hari sebelum mereka dapat terhubung dengan ahli/psikolog profesional

24.11.6165_Naura As-sheiha Virdina A

Problem	Solution
Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya membuang minyak jelantah sembarangan	Mengadakan kampanye digital interaktif melalui aplikasi dan media sosial yang memberikan edukasi menarik dan dampak positif daur ulang minyak jelantah
Tidak tahu ke mana harus menyalurkan minyak jelantah atau prosesnya terlalu rumit / jauh dari tempat tinggal	Mengembangkan aplikasi yang menyediakan fitur peta Lokasi drop-off terdekat dan layanan pemesanan penjemputan minyak jelantah dari rumah
Kurangnya motivasi bagi Masyarakat untuk mrngumpulkan dan menyalurkan minyak jelantah secara konsisten	Pada aplikasi menerapkan system poin atau reward dalam aplikasi
Tidak ada informasi atau transparasi mengenai ke mana minyak jelantah yang disalurkan akan didaur ulang dan apa dampaknya	Menyediakan fitur **lacak Minyak Anda.** Fitur ini akan menampilkan alur rantai penyaluran (dari rumah → pengumpul → pabrik daur ulang) secara transparan

24.11.6166_Keisha Leana Allung

Problem	Solution
Keterbatasan akses ke dokter spesialis di daerah terpencil	Mengembangkan platform Telemdicine yang memungkinkan pasien melakukan konsultasi virtual (video call) dengan dokter tanpa peril dating ke rumah sakit. Ini mengurangi biaya perjalanan dan waktu tunggu.
Deteksi dini penyakit yang kurang optimal	Sistem AI/Machine Learning yang dilatih untuk menganalisis gambar medis. AI dapat mendukung diagnosis dengan menandai anomaly atau potensi penyakit misalnya kanker pada tahap awal dengan tingkat akurasi yang tinggi dan bertindak sebagai mata kedua bagi dokter
Kepatuhan pengobatan pasien kronis yang rendah	Aplikasi Kesehatan yang mengirimkan notifikasi pengingat minum obat secara terpersonalisasi. Penggunaan perangkat IoT seperti smartwatch atau alat ukur yang terhubung yang secara otomatis mencatat data kesehatan pasien dan membaginya dengan dokter.

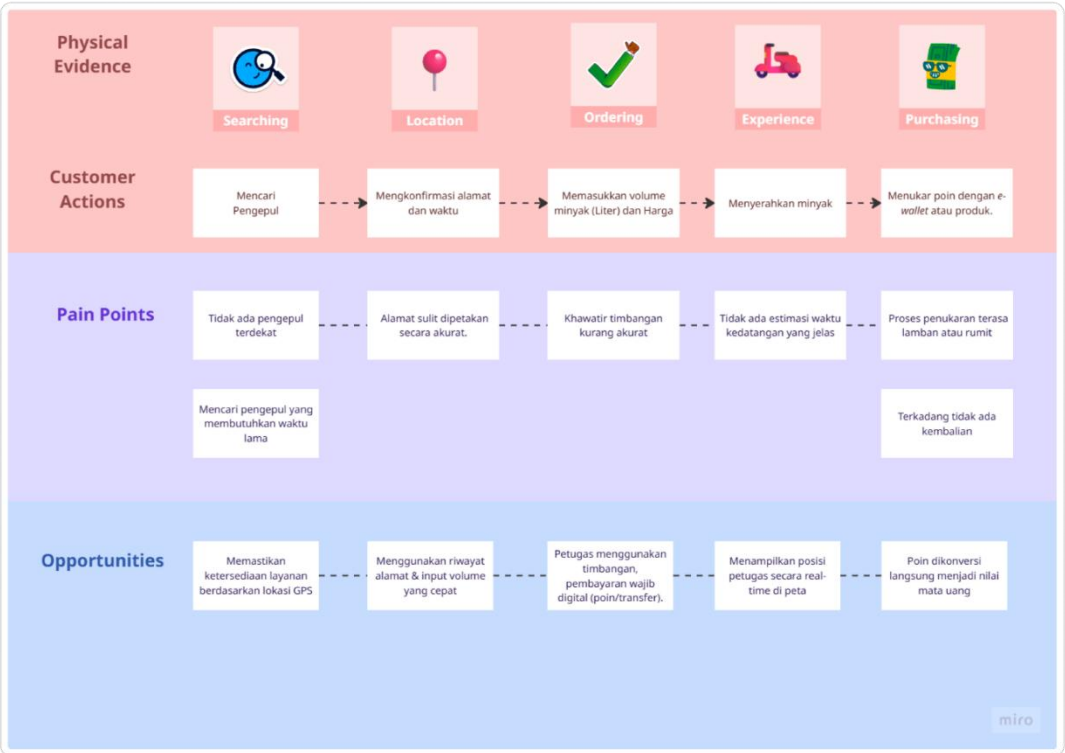
b) User Sgementation

NO	Age Range	Gender	Occupation	Region/are
1.	**Remaja (18-24 tahun)**	**All (Laki - laki dan Perempuan)**	**Mahasiswa** (Menghasilkan minyak jelantah dalam volume kecil secara rutin)	**Dalam Daerah Yogyakrta**
2.	**Dewasa (25++)**	**All (Laki-laki dan Perempuan)**	**Pekerja dan Ibu Rumah Tangga** (Menghasilkan minyak jelantah dalam volume kecil secara rutin)	**Dalam Daerah Yogyakarta**
3.	**Dewasa (20++)**	**All (Laki-laki dan Perempuan)**	**Pemilik UMKM Kuliner** (Menghasilkan minyak jelantah dalam volume sedang/besar)	**Dalam Daerah Yogyakarta**

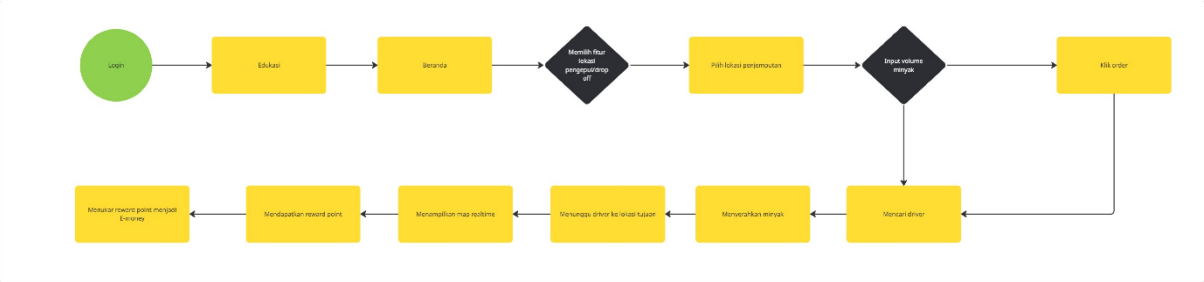
c) Competitor Analysis

No	Featur	JeLantahIN	LICIN	Greenia	Keterangan
1.	Fitur pemesanan penjemputan (Pickup Scheduling)	✅	✅	✅	Ketiga layanan menyediakan fitur pickup untuk mempermudah pengguna dalam menyalurkan minyak jelantah
2.	Sistem Poin/Reward	✅ (E-Money)	✅ (Uang Tunai, Emas)	✅ (Cashback Dagangan)	Semua menawarkan reward moneter
3.	Pencarian lokasi Drop-off	✅	❌	❌	Pada aplikasi kami terdapat fitur pencarian untuk drop off
4.	Edukasi Bahaya & Dampak Lingkungan	✅	❌	✅	Kedua aplikasi yang unggul dalam membemberikan narasi lngkungan
5.	Pelacakan Transparasi Hasil Daur Ulang	✅	❌	❌	Aplikasi kami menyediakan fitur untuk pelacakan minyak jelantah
6.	Target Pengguna	Mahasiswa, Pekerja, Rumah Tangga, UMKM	Rumah Tangga dan F&B	Rumah Tangga dan UMKM	Aplikasi kami memiliki jarangan yang lebih kuat
7.	Minimum Volume Penjemputan	1 Liter	1-2 Liter	Tergantung Kesepakatan Mitra	Ketiga aplikasi memiliki batas minimum

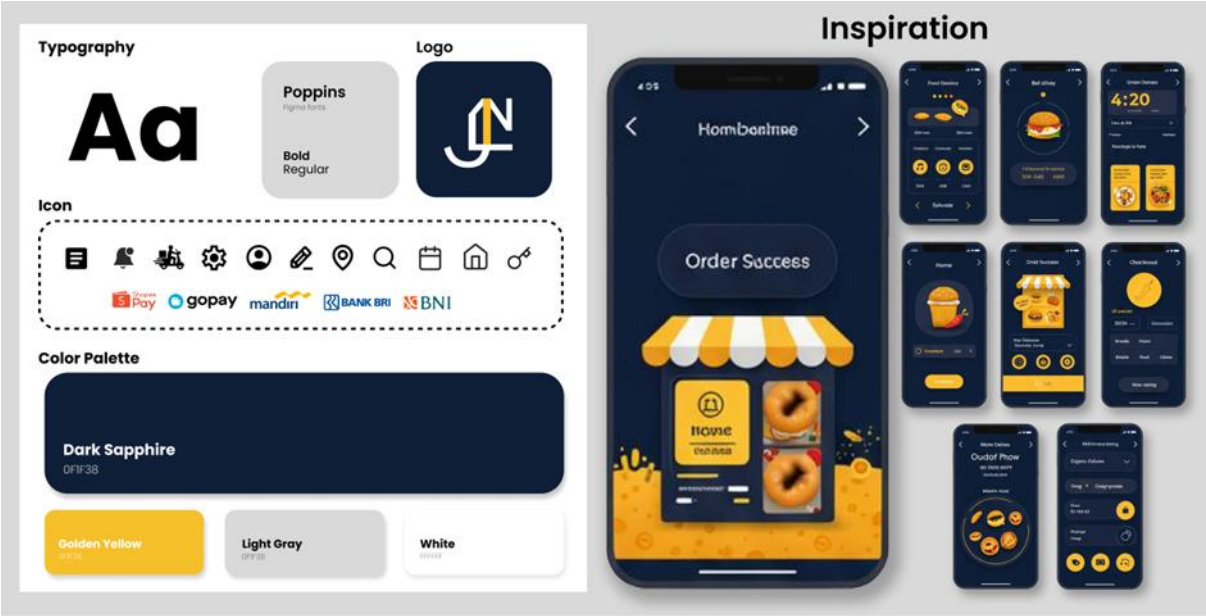
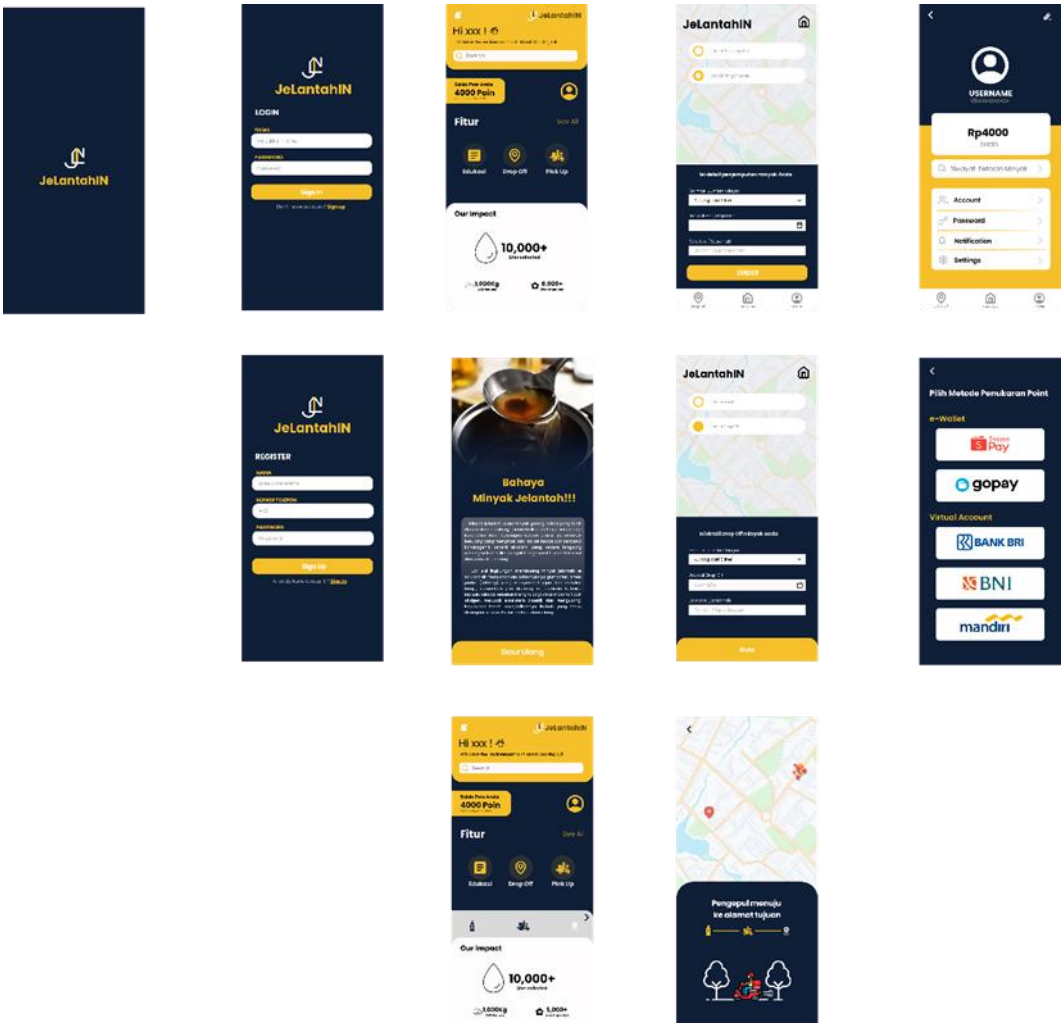
d) User Journey Map



e) User Flow



f) Fundamental UI



g) Desain UI/UX